

有理指数的 Fermat 大定理

Curtis D. Bennett A. M. W. Glass Gábor J. Székely

1. 介绍

在这篇文章中, 我们考虑 Fermat 大定理在有理指数 n/m 情况下的一个允许有复数根的推广, 这里的 $n > 2$. 使用复数根会有古怪的事情发生. 例如, 在这种情况下对 Fermat 大定理有一个“新”的解

$$1^{5/6} + 1^{5/6} = 1^{5/6}, \quad (1)$$

这里的第 1 个 $1^{5/6}$ 实际是 $(e^{2\pi i})^{5/6} = e^{5\pi i/3}$, 第 2 个是 $(e^{10\pi i})^{5/6} = e^{\pi i/3}$, 第 3 个是 $(e^0)^{5/6} = 1$. 这样, 方程变为更易明白的 $e^{5\pi i/3} + e^{\pi i/3} = 1$. 因为方程使我们大多数人感觉不舒服 (而且的确导致了混乱), 所以我们觉得有必要把方程 $a^{n/m} + b^{n/m} = c^{n/m}$ 改写为 $(a^{1/m})^n + (b^{1/m})^n = (c^{1/m})^n$ 的形式. 这时可以问: 对正整数 a, b, c 的哪些 m 次根以及哪些满足 $\gcd(m, n) = 1, n > 2$ 的 n 有 $a^n + b^n = c^n$? ¹⁾

我们得到的主要定理是:

定理 1 如果 m 和 n 是互素的正整数且 $n > 2$, 那么 $a^{n/m} + b^{n/m} = c^{n/m}$ 有正整数解 a, b, c 只有当 $a = b = c$, m 能被 6 整除而且使用 3 个不同的复 6 次方根时才能发生.

设

$$S_m = \{z \in \mathbb{C} \mid z^m \in \mathbb{Z}, z^m > 0\}$$

为正整数的 m 次根的集合. 这时, S_1 是正整数集. 用这个记号, 我们的主要定理变为:

定理 2 对满足 $n > 2$ 而且 $\gcd(n, m) = 1$ 的整数 n 和 m , 在 S_m 中的数 a, b 和 c 满足 $a^n + b^n = c^n$ 当且仅当 (1) 6 整除 m , 而且 (2) a, b 和 c 是同一实数的不同复 6 次根.

确实, 所有的解可用三元组 $(\alpha e^{i\pi/3}, \alpha e^{5i\pi/3}, \alpha)$ 的形式给出, 这里的 α 属于 S_m , 或者, 也许更奇怪的, 用三元组 $(\alpha e^{ni\pi/3}, \alpha e^{-ni\pi/3}, \alpha)$ 的形式 (因为 $\gcd(n, m) = 1$ 意味着 $n \equiv \pm 1 \pmod{6}$).

在面对这类问题时, 标准的做法不是寻求 $a^n + b^n = c^n$ 的解, 而是寻找等价的方程 $(a/c)^n + (b/c)^n = 1$ 的解. 为此, 对每个正整数 m , 我们定义

$$T_m = \{z \in \mathbb{C} \mid z^m \in \mathbb{Q}, z^m > 0\}.$$

这时, 定理 1 是下面定理的一个推论:

定理 3 设 m 是个正整数, x_1 和 x_2 属于 T_m 且满足 $x_1 + x_2 = 1$. 那么或者 x_1 和 x_2 都是有理数, 或者 $x_1 = a_1 e^{\pm i\theta_1}$ 而且 $x_2 = a_2 e^{\mp i\theta_2}$, 这里的 a_1, a_2, θ_1 和 θ_2 如第 4 节表 1 (只有它的最后一行给出了 Fermat 方程的解) 所述那样.

原題: Fermat's Last Theorem for Rational Exponents. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.111 (2004), No.4, p.322-329.

1) 最后的方程似为 $(a^{1/m})^n + (b^{1/m})^n = (c^{1/m})^n$ 之誤. — 編注

令人惊讶地, 表 1 中的项对应于有趣的典型三角形: 等边三角形, $45^\circ-45^\circ-90^\circ$ 三角形, $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ 三角形, 以及 $30^\circ-30^\circ-120^\circ$ 三角形. 而且这个定理的证明可以容易地作为 Galois 理论的基础定理的一个应用在抽象代数课上讲述.

定理 3 的证明 (因此 Fermat 大定理的推广) 需要一个 (用到 Galois 理论的) 技术性的结果以及三角几何学中正弦和余弦定律的简单应用. 当然, 为了得到推广, 我们也需要 Wiles 和 Taylor 在 [9] 和 [6] 中证明的 Fermat 大定理. 那些感兴趣于多了解 Wiles-Taylor 的结果的人可以在 [4] 中找到对问题的一个漂亮讲解. 我们也建议读者寻找 Zuehlke [10] 给出的 Fermat 大定理到 Gauss 整数幂的有趣推广. Tomescu 和 Vulpescu-Jalea [7] 考虑了有理指数的情况 (包括 $n = 1, 2$) 但只限于实根. 用 Galois 理论时的论证方法类似于把 Lang 猜想简化为 Mordel 猜想的标准方法. 关于其中细节, 感兴趣的读者可参考 [3].

定理 3 的证明分成 3 个重要步骤. 我们先处理实根的情况, 即 a 和 b 属于 $T_{m,\mathbb{R}} = T_m \cap \mathbb{R}$ (T_m 中的实数集); 接着我们证明那个技术性的引理; 最后, 我们证明对 Fermat 大定理的推广. 不熟悉 Galois 理论的读者可以读读第 2 节以及第 3 节引理 8 的陈述, 然后向前跳到第 4 节.

2. 实根的情况

我们从一个有关极小多项式的著名引理 [5, 引理 3.2] 开始.

引理 4 如果 α 在一个域 F 上是代数的, 那么在 $F[X]$ 中存在唯一一个首一不可约多项式 $p_\alpha(X)$ 满足 $p_\alpha(\alpha) = 0$. 而且, 如果 $f(X)$ 是 $F[X]$ 中满足 $f(\alpha) = 0$ 的一个多项式, 那么 $p_\alpha(X)$ 在 $F[X]$ 中整除 $f(X)$.

我们把 $p_\alpha(X)$ 叫做 α 在 F 上的极小多项式, 而且特别指出, 在 F 上的扩域 $F(\alpha)$ 的次数满足 $[F(\alpha) : F] = \deg(p_\alpha(X))$. 在本文中, 我们将主要关注满足 α^m 属于 $\mathbb{Q}$ 的 α 的极小多项式. 象通常那样, 我们用 $|\alpha|$ 表示复数 α 的模.

引理 5 如果 α^m 是 $\mathbb{Q}$ 中的一个元, 而且当 $k < m$ 时 $|\alpha^k|$ 不是 $\mathbb{Q}$ 中元, 那么 $X^m - \alpha^m$ 是 α 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式.

证明 虽然这个结果是众所周知的, 但为了完整起见, 我们仍引用一个证明. 设 ζ 是 m 次本原单位根. 那么

$$X^m - \alpha^m = \prod_{j=1}^m (X - \zeta^j \alpha).$$

设 $p_\alpha(X)$ 是 α 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式. 根据引理 4, $p_\alpha(X) = \sum_{t=0}^r b_t X^t$ 整除 $X^m - \alpha^m$. 根据 $\mathbb{Q}$ 上多项式的唯一分解定理 [5, 定理 2.3], $p_\alpha(X)$ 的常数项 b_0 是 $X^m - \alpha^m$ 的 r 个根的积. 因此, 存在整数 t, r , 使得 $b_0 = \zeta^t \alpha^r$. 因为 b_0 是有理数而且 $|b_0| = |\alpha^r|$, 可知 $|\alpha^r|$ 也是有理数. 这样, 按照假设有 $r \geq m$, 这意味着 $p_\alpha(X) = X^m - \alpha^m$. ■

我们现在证明定理 3 的实数情形, 这是建立定理的完全复数情形的一个重要步骤.

命题 6 设 m 是个正整数. 如果 a 和 b 是 $T_{m,\mathbb{R}}$ 中满足 $a + b = 1$ 的元, 那么 a 和 b 是有理数.

证明 设 k 是使得 $|a^k| = \pm a^k$ 属于 $\mathbb{Q}$ 的最小正整数. 按照引理 5, $p_a(X) = X^k - a^k$, 而且 $[\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}] = k$. 因为 $b = 1 - a$, 所以也有 $[\mathbb{Q}(b) : \mathbb{Q}] = k$. 因而, k 是使得 $|b^k|$ 是有理数的最小正整数, 而且 $p_b(X) = X^k - b^k$ 属于 $\mathbb{Q}[x]$. 我们发现 $a = 1 - b$ 是 $(1 - X)^k - b^k$ 的一个根. 基于引理 4, 我们断定 $X^k - a^k$ 整除 $(1 - X)^k - b^k$. 这两个多项式有同样的次数, 因此它们相差一个常数倍. 因为第 2 个多项式总有个线性项, 故只要 $k = 1$, 这就能发生. 因此, a 和 b 是有理数. ■

此时, 我们能陈述定理 1 的实数情形 [7].

命题 7 设 m 和 n 是互素的正整数且 $n > 2$. 那么, 在 $T_{m,\mathbb{R}}$ 中 $a^n + b^n = 1$ 没有解 a 和 b .

证明 利用反证法, 假设 $T_{m,\mathbb{R}}$ 中有 a 和 b 满足 $a^n + b^n = 1$. 因为 $(a^n)^m$ 和 $(b^n)^m$ 都是有理数, 命题 6 意味着 a^n 和 b^n 是有理数. 因为 a^n 和 a^m 都是有理数, 我们推断 $a^{\gcd(m,n)} = a$ 是有理数. 一个相似的讨论可证明 b 是有理数. 结果, $a^n + b^n = 1$ 对有理数 a, b 成立, 这与 Fermat 大定理矛盾. ■

3. 需要的 Galois 理论片断

允许复根增加了困难, 但 Galois 理论可以帮助我们绕过它. 如果 $a^n + b^n = 1$ 而且 $[\mathbb{Q}(a, b) : \mathbb{Q}] > 1$, 那么 Galois 群的元在一对解 (a, b) 上的作用可以产生其他的解. 这样, 我们在这一节的主要目标是使用 Galois 理论去确定一个使一个 m 次分圆域中的元的 n 次幂是有理数的约束条件.

引理 8 设 m 和 n 是正整数. 假设 a 是扩域 $\mathbb{Q}(e^{2\pi i/m})$ 中满足 a^n 是有理数的一个实数. 那么, a^2 也是有理数.

引理 8 的证明是这篇文章中我们需要 Galois 理论的唯一一个地方, 已经知道这个引理或者愿意无条件相信它的读者可以安全地提前跳到第 4 节. 为了证明引理 8, 我们要依靠下面 3 个由 Galois 理论得到的结果, 它们都能在 [5] 中找到. 为了研究 Fermat 大定理, Kummer 特地建立了这些引理中的第一个 [5, 引理 4.3]. 引理 9 [5, 定理 1.1] 是 “Galois 理论的基本定理”, 引理 10 [5, 定理 8.1] 对搞清楚多项式的根是重要的.

在数论结果的存在性证明中, Galois 理论是一个代表性工具. 该理论的一些基本的想法可以追溯到 J. L. Lagranger 的小册子《Réflexions sur la résolution algébrique des équations》(1770—1771). 在 1832 年, 为了确定哪些代数方程是 “可解的” (它们的根能用它们的系数表示出来), Galois 发展了一个普遍的理论. 而且, 当一个具体的方程可解时, 在 Galois 理论的帮助下, 我们能构造出它的 “解”. (关于 Evariste Galois 的有趣经历, 见 [2].) 1796 年 3 月 20 日, C. F. Gauss 在证明正 17 边形的可构造性时发现了 Galois 理论的一个重要的特殊情况. 在过去两个世纪, Galois 理论已经改变了代数学的环境, 成为许多存在性证明中的一个不可缺少的工具. 我们打算使用这个工具. 我们用到的 Galois 理论中的两个重要概念是多项式的分裂域以及现在叫做域扩张的 Galois 群的东西. 一个多项式 $p(x)$ 在一个域 F 上的分裂域是 F 的一个最小扩张域 K , 使得 $p(x)$ 能

在 K 上分裂成线性多项式. F 的一个扩张域 K 的 Galois 群 $\text{Gal}(K/F)$ 是固定 F 中每个元的 K 的所有域同构的集合.

引理 9 设 m 是一个正整数, $K = \mathbb{Q}(e^{2\pi i/m})$ 是 $\mathbb{Q}$ 添加 $e^{2\pi i/m}$ 所生成的扩域. 那么, 群 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 是 Abel 的.

引理 10 如果 F 是一个域, K 是某个多项式在 F 上的分裂域, L 是一个中间域 ($F \subseteq L \subseteq K$), 那么 L 是某个多项式在 F 上的分裂域当且仅当 $\text{Gal}(K/L)$ 是 $\text{Gal}(K/F)$ 的一个正规子群.

引理 11 令 K 是某个多项式在 F 上的分裂域. 如果 $p(X)$ 是 $F[X]$ 的一个不可约多项式, 而且在 K 中至少有一个根, 那么 $p(X)$ 的所有根都在 K 中.

引理 8 的证明 设 m 和 n 是任意的正整数, 而且假设 a 是 $K = \mathbb{Q}(e^{2\pi i/m})$ 中满足 a^n 是有理数的一个实数. 这时, Galois 群 $G = \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 是 Abel 的 (引理 9). 从而, G 的每个子群都在 G 中正规. 特别地, 如果 $F = K \cap \mathbb{R}$, 那么 $\text{Gal}(K/F)$ 在 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 中正规. 由 Galois 理论的基本定理知道, F 是 $\mathbb{Q}[X]$ 中某个多项式的分裂域.

令 k 是使 a^k 属于 $\mathbb{Q}$ 的最小正整数. 按照引理 5, a 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式是 $X^k - a^k$, 因此这个多项式在 $\mathbb{Q}$ 上不可约. 因为 a 属于 F , 引理 11 意味着 $X^k - a^k$ 的所有根都在 F 中. 因为 F 是实数域的一个子域, 这保证了 $X^k - a^k$ 的每个根都是实数. 这样, k 至多是 2, 从而正如所希望的那样, a^2 是个有理数. ■

我们注意到我们可以通过直接证明首一多项式

$$\prod_{\substack{1 \leq k \leq m/2 \\ \gcd(k, m) = 1}} \left(X - 2 \cos \left(\frac{2k\pi}{m} \right) \right)$$

有整数系数 (就像 [8] 中那样) 来代替上面的证明的第一段, 从而确定 $F = \mathbb{Q}[\cos(2\pi/m)]$ 是个分裂域. 这个方法避免了使用 Galois 理论, 但有点复杂. 因为我们的一个目标是为大学抽象代数课提供这个问题的处理方法, 我们选择了我们已给的证明.

4. 主要结果

为了证明主要结果, 我们需要一个关于 $\cos(2k\pi/m)$ 能取哪些有理值的引理. 我们特别指出:

引理 12 假设 k 和 m 是正整数. 如果 $\cos(2k\pi/m)$ 是个有理数, 那么 $2\cos(2k\pi/m)$ 是个整数.

证明 令 $\alpha = 2k\pi/m$. 用些基本的运算, 我们能建立递归关系

$$2\cos(n\alpha) = 2\cos((n-1)\alpha) \cdot 2\cos\alpha - 2\cos((n-2)\alpha)$$

[1, p.137]. 这时, 用一个简单的归纳论证可得

$$2 = 2\cos(m\alpha) = \sum_{j=0}^m a_j (2\cos\alpha)^j,$$

这里的 $a_m = 1$, 而且对于 $j = 0, 1, \dots, m$, a_j 是个整数. 因此, $2\cos\alpha$ 是一个首位系数为

1 的多项式的根. 如果 $2\cos\alpha = p/q$, 那么对有理根进行的验证可得 $q = 1$, 因此 $2\cos\alpha$ 是个整数. ■

我们现在可以证明定理 3 了.

定理 3 的证明 考虑 T_m 中满足 $x_1 + x_2 = 1$ 的元 x_1 和 x_2 . 如果 x_1 和 x_2 是实数, 那么命题 6 蕴涵了结果. 因此我们可以假设 x_1 或者 x_2 不是实数; 因为它们的和是 1, 我们可以进一步假设它们都不是实数. 用复数的极坐标表示法, 我们记 $x_1 = a_1 e^{i\psi_1}$, $x_2 = a_2 e^{i\psi_2}$, 这里的 a_1 和 a_2 是正实数, 而且 $-\pi \leq \psi_1, \psi_2 < \pi$. 因为 $\text{Im}(x_1 + x_2) = 0$, $\sin\psi_1$ 和 $\sin\psi_2$ 有相反的符号. 具体地, 对其中一个 j , 我们有 $0 \leq \psi_j < \pi$, 但对另一个有 $-\pi < \psi_j \leq 0$. 如果必要可重新设置 x_1 和 x_2 , 我们不妨假设 $0 \leq \psi_1 \leq \pi$. 这样的话, 我们可设 $\theta_1 = \psi_1, \theta_2 = -\psi_2$, 使得 $x_1 = a_1 e^{i\theta_1}, x_2 = a_2 e^{-i\theta_2}$. 注意到 x_j^m ($j = 1, 2$) 是有理数, 我们推断 a_j 属于 $T_{M, \mathbb{R}}$, 而且 $\theta_j = 2k_j\pi/(2m)$ 对某个 k_j 成立. 用这个新符号, 我们有

$$a_1 e^{i\theta_1} + a_2 e^{-i\theta_2} = 1.$$

在图 1 中用图画描绘了这个复数加法, 点 $a_1 e^{i\theta_1}$ 在第 1 象限, 点 $a_2 e^{-i\theta_2}$ 在第 4 象限, 虚线表示第 2 个向量的平移, 组成了两个复数的向量和, 那等于 1.

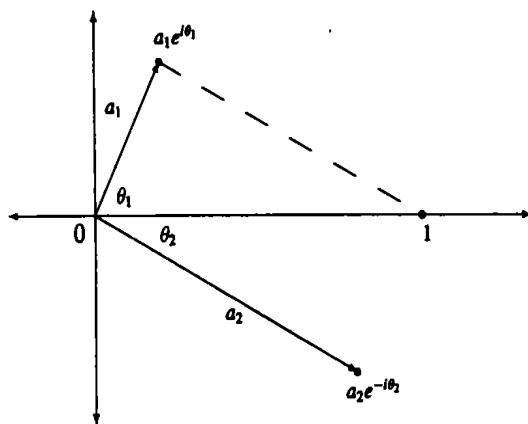


图 1 $x_1^n + x_2^n$ 的复平面表示

重点考查这个图中处于第 1 象限的那部分, 我们得到一个三角形, 如图 2, 边长分别为 x_1, x_2 的模和 1, 角度由 θ_1, θ_2 以及 $\theta_0 = \pi - \theta_1 - \theta_2$ 给出.

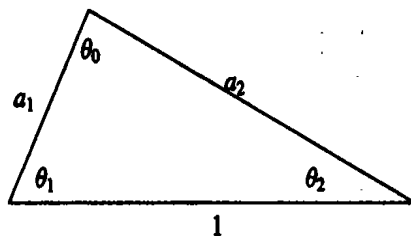


图 2 与向量求和有关的三角形

因为三角形的内角和等于 π , 所以 $\theta_0 = 2k_0\pi/2m$ 对某个整数 k_0 成立. 按照正弦定律, $a_2/1 = \sin\theta_1/\sin\theta_0$, 而且 $a_1/1 = \sin\theta_2/\sin\theta_0$. 现在, 因为 $\sin\theta_j = (e^{i\theta_j} + e^{-i\theta_j})/2i$, 而且 i 是 1 的一个四次根, 所以 $\sin\theta_j$ 属于 $\mathbb{Q}(e^{2\pi i/4m})$. 因此 a_j 属于 $\mathbb{Q}(e^{2\pi i/4m}) \cap \mathbb{R}$. 这时, 由引理 8 知道 a_1^2 和 a_2^2 都是有理数. 接下来, 对我们的三角形应用余弦定律得到:

$$\begin{aligned} 1^2 &= a_1^2 + a_2^2 - 2a_1a_2\cos\theta_0, \\ a_2^2 &= a_1^2 + 1^2 - 2a_1\cos\theta_1, \\ a_1^2 &= a_2^2 + 1^2 - 2a_2\cos\theta_2. \end{aligned}$$

由第一个方程得知 $\cos\theta_0 = (a_1^2 + a_2^2 - 1)/(2a_1a_2)$. 因为 a_1^2 和 a_2^2 是有理数, 由此得到 $\cos(2\theta_0) = (2\cos^2\theta_0) - 1$ 是有理数. 从而, $2\cos(2\theta_0)$ 是个整数 (引理 12). 同样地, $2\cos(2\theta_1)$ 和 $2\cos(2\theta_2)$ 是整数. 因此 $2\cos(2\theta_j) \in \{0, \pm 1, \pm 2\}$ 对 $j = 0, 1, 2$ 成立. 因

1) 原文误为 $a_2 e^{i\theta_2}$.——编注

为 $0 < \theta_j < \pi (j = 0, 1, 2)$, 我们有 $\theta_j = p_j\pi/12$, 这里 $p_j \in \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$. 因为 $\theta_0 + \theta_1 + \theta_2 = \pi$, 在 $\theta_1 \geq \theta_2$ 的假设下, (θ_1, θ_2) 的可能值简化为一个短表:

$$\left(\frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{6}\right), \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right), \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right), \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}\right), \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}\right), \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}\right), \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6}\right), \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right).$$

这些值都对应于一个经典三角形 (即 $30^\circ-30^\circ-120^\circ$ 三角形, $45^\circ-45^\circ-90^\circ$ 三角形, $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ 三角形或者等边三角形).

解这些三角形, 我们得到下面的表:

表 1				
三角形类型	θ_1	θ_2	a_1	a_2
$30^\circ-30^\circ-120^\circ$	$2\pi/3$	$\pi/6$	1	$\sqrt{3}$
	$\pi/6$	$\pi/6$	$1/\sqrt{3}$	$1/\sqrt{3}$
$45^\circ-45^\circ-90^\circ$	$\pi/2$	$\pi/4$	1	$\sqrt{2}$
	$\pi/4$	$\pi/4$	$1/\sqrt{2}$	$1/\sqrt{2}$
$30^\circ-60^\circ-90^\circ$	$\pi/2$	$\pi/3$	$\sqrt{3}$	2
	$\pi/2$	$\pi/6$	$1/\sqrt{3}$	$2/\sqrt{3}$
	$\pi/3$	$\pi/6$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$
等边三角形	$\pi/3$	$\pi/3$	1	1

这完成了定理 3 的证明. ■

我们现在准备证明定理 2, 即我们对 Fermat 大定理的推广. 为简洁起见, 我们在这里用稍微改动的形式重述它.

定理 13 设 m 和 n 是互素的正整数, $n > 2$. T_m 中存在 x 和 y 满足 $x^n + y^n = 1$ 当且仅当 6 整除 m , 此时 $x^m = y^m = 1$. 换句话说, 在 S_m 中存在 x, y 和 z 使得 $x^n + y^n = z^n$ 当且仅当 6 整除 m , 这时 $x^m = y^m = z^m$.

证明 假设 x 和 y 是 T_m 中的元而且 $x^n + y^n = 1$. 令 $\gamma = x^n, \beta = y^n$. 因为 $\gamma^m = (x^n)^m = (x^m)^n$ 是有理数而且是正的, 由此可知 γ 属于 T_m . 同样地, β 属于 T_m 而且 $\gamma + \beta = 1$. 如果有必要, 我们重标 γ 和 β , 那么从定理 3 推出, 或者 γ 和 β 都是有理数, 或者 $\gamma = a_1 e^{i\theta_1}, \beta = a_2 e^{-i\theta_2}$ 对表 1 中的某些 a_1, a_2, θ_1 和 θ_2 成立. 如果 γ 是有理数, 那么 x^m 和 x^n 也是有理数, 从而 $x = x^{\gcd(m,n)}$ 是有理数. 同样的讨论证明 y 是有理数. 但 $x^n + y^n = 1$ 与 Fermat 大定理矛盾. 这样, 我们可以假设 γ 和 β 来自表 1 给出的值.

因为 $a_2^{m/n} = |y^m|$ 是有理数, 从而 a_2^m 是某个有理数的 n 次幂. 但是, 观察表 1 中的值, 这只有当 $\gcd(m, n) = n$ 或者 $a_1 = a_2 = 1$ 而且 $\theta_1 = \theta_2 = \pi/3$ 时才可能发生. 按照假设, $n > 2$ 而且 $\gcd(m, n) = 1$, 因此前一种情况是不可能的. 在后一种情况, $\gamma = e^{i\pi/3}$ 而且 $\beta = e^{i\pi}/3$. 同时, γ 是 T_m 中的元意味着 $e^{mi\pi/3}$ 是个正有理数, 因此 m 被 6 整除而且 $\gamma^m = \beta^m = 1$. 因为 $x^m = \gamma^{m/n}$ 是 1 的 n 次正有理单位根, 从而有 $x^m = 1$. 同样地, $y^m = 1$. 正如所求. (下转 364 页)

换群对象的范畴具有足够多的内射对象, 并且可以考虑 $\Gamma(T, -)$ 的导出函子. 这就产生了拓扑空间上的层上同调与群上同调 (函子 $\Gamma(BG, -)$ 是“取 G 作用下的不变量”) 的一个共同推广.

源于代数几何的拓扑斯

概型 X 的平展拓扑斯是最重要的拓扑斯的例子, 这既是 Grothendieck 的主要动机, 也是与之最密切相关的几何直觉. 它是 X 的平展位 X_{et} 上的层的拓扑斯. X_{et} 的承载范畴是在 X 上平展的概型 Y 的范畴 (即, 平展态射 $Y \rightarrow X$). 平展态射是复解析空间之间解析局部同构的态射在代数几何中的类似物. X_{et} 的覆盖族是 (平展) X - 概型满射族 $(Y_i \rightarrow Y)_{i \in I}$. 当 X 是具有绝对 Galois 群 G 的域 k 的谱时, X 的平展拓扑斯是 BG 的一个变形, 也就是说, 赋予了 G 的一个连续作用的 (离散的) 集合的范畴; 这时的上同调是 k 的 Galois 上同调. 令人惊奇的是, 对平展拓扑斯的取值于 $\mathbb{Z}/n$ 的上同调的考察产生了 Weil 上同调, 这里的 n 与特征互素, 并且, 最终由 Grothendieck 与 Deligne 给出了 Weil 猜测的证明 [D]. 平展拓扑的变形, 比如所谓的 *fppf* 拓扑, 在特定的模问题 (Hilbert 概型与 Picard 概型等) 中起着重要的作用, 并且也在群概型的理论与算术应用中起着重要的作用.

另一个有趣的例子是由 Grothendieck 与 Berthelot 构造的晶状拓扑斯, 它在微分学与正特征或者混和特征的 de Rham 上同调的研究中是至关重要的. 晶状上同调与 p -adic 平展上同调之间的比较, 有时也称为 p -adic Hodge 理论 [P], 与算术几何中的艰深问题密切相关.

最后, 我要提到, 继 Lawvere 在 20 世纪 60 年代后期的开创性工作之后, 拓扑斯概念的一个变形, 称为初等拓扑斯, 在过去的 30 年里在逻辑学中被广泛地应用着.

参考文献 (略)

(马玉杰 译 陆柱家 校)

(上接 302 页)

用 $\gamma = e^{i\pi/3}$, 我们能进一步限定 x 和 y , 断定

$$x = \gamma^{1/n} = e^{(6k+1)i\pi/3n}$$

对某个 k 成立. 因为 $\gcd(m, n) = 1$ 而且 x^m 是有理数, 由此得知 $6k+1$ 一定被 n 整除. 从而, 这个 k 对 n 的模是唯一的, 因此 x 是唯一的. 一个相似的讨论可证明 y 是唯一的.

另一方面, 如果 $m = 6l$, 可设 $x = e^{n i \pi / 3}, y = e^{-i n \pi / 3}$. 这时, $x^m = e^{2 i n l \pi} = 1$. 类似地, $y^m = 1$. 这说明 x 和 y 属于 T_m . 现在, 定理的假设 $\gcd(m, n) = 1$ 意味着 $\gcd(6, n) = 1$, 这样 $n^2 \equiv 1 \pmod{6}$. 由此可知, $x^n + y^n = e^{i\pi/3} + e^{-i\pi/3} = 1$. 因此, x 和 y 是 $x^n + y^n = 1$ 在 T_m 中的唯一解 (除了交换 x 和 y). ■

致谢 (略) 参考文献 (略)